**MINI_PROJETO CONECTA_UDF**

**Redes sociais, grafos e cálculos**

**Integrantes:** Anna Clara Zordan, Isabela Linhares, Mariana Lima

**Turma:** Segunda-Feira (manhã)

**Professor(a):** Kadidja Valeria

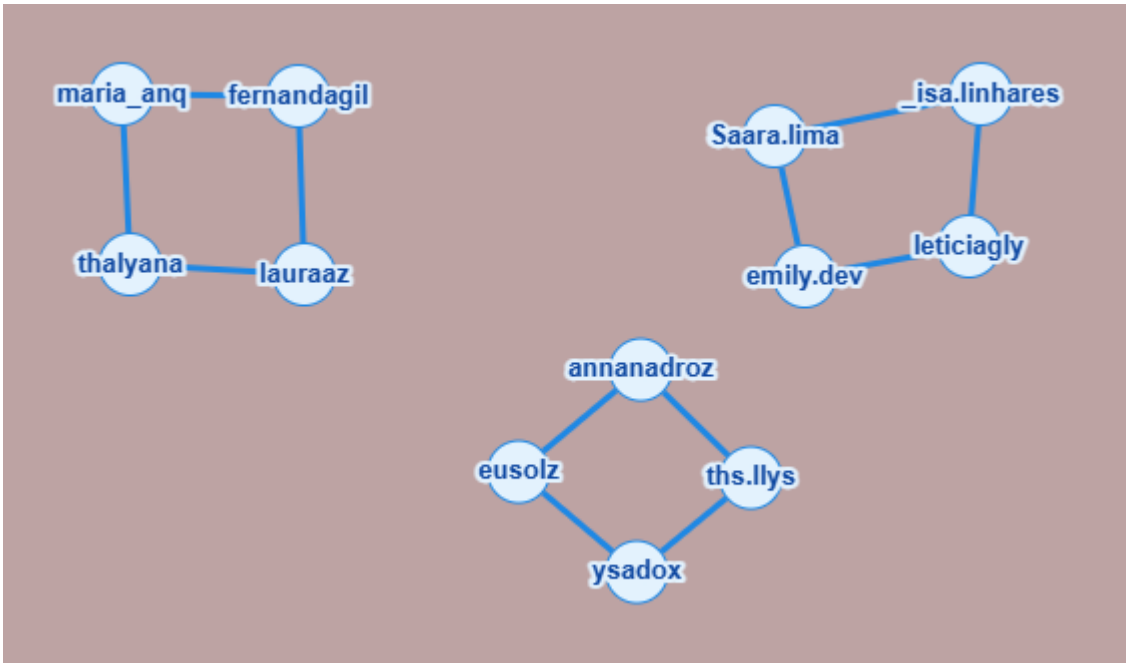
**Introdução:**

De acordo com o livro *"Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações"*, publicado pela Editora IFC, um grafo é uma abstração matemática que modela relações simétricas entre dois elementos de um conjunto.

Dessa forma, os grafos são definidos por G = (V, E), em que V representa os vértices, ou seja, o conjunto de nós ou pontos do grafo, e E representa as arestas, que são o conjunto de conexões que ligam pares de vértices.

Com base no que foi aprendido sobre grafos, a atividade de Redes Sociais foi realizada da seguinte forma:

Primeiramente, segue o grupo de amizades de cada integrante.




Sendo assim, de acordo com as tarefas solicitadas, será apresentada logo abaixo a tabela contendo o grau e a densidade de cada grafo. Lembrando que o Grafo 1 é representado pelo ciclo de amizades da "maria_anq", o Grafo 2 pelo ciclo de amizades da "annanadroz" e o Grafo 3 pelo ciclo de amizades da "_isa.linhares".

Grafo 1 Grafo 2 Grafo 3

| Nomes | Grau | Nomes | Grau | Nomes | Grau |
|---|---|---|---|---|---|
| maria_anq | 2 | annanadroz | 2 | _isa.linhares | 2 |
| fernandagil | 2 | eusolz | 2 | Saara.lima | 2 |
| thalyana | 2 | ths.llys | 2 | emily.dev | 2 |
| lauraaz | 2 | ysadox | 2 | leticiagly | 2 |

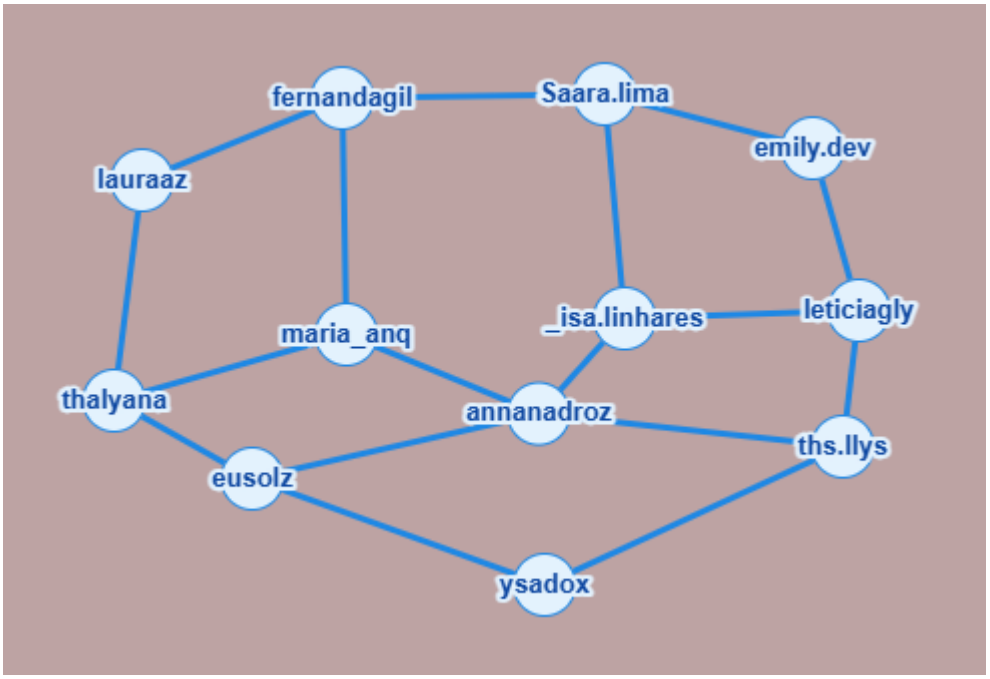
De acordo, com as regras do cálculo disponível no “Passo 2”:

- Some os graus: 2 + 2 + 2 + 2 = 8
- Arestas = soma dos graus /2.
- E = 8/2 = 4 amizades.

De acordo, com as regras do cálculo disponível no “Passo 3”:

- D = 2x4/4 x (4-1)
- D = 66,67%

Portanto, após unir os ciclos de amizades virtuais, adicionamos pelo menos cinco novas amizades. Dessa forma, o grafo ficou representado da seguinte maneira:




Logo após a criação do grafo, seguindo as devidas instruções, segue a tabela contendo o grau de cada integrante do ciclo de amizades.

| **Nomes** | **Grau** |
|---|---|
| annanadroz | 4 |

| | |
|---|---|
| eusolz | 3 |
| ysadox | 2 |
| ths.llys | 3 |
| thalyana | 3 |
| lauraaz | 2 |
| fernandagil | 3 |
| maria_anq | 3 |
| _isa.linhares | 3 |
| leticiagly | 3 |
| emily.dev | 2 |
| Saara.lima | 3 |

De acordo, com as regras do cálculo disponível no “Passo 2”:

- Some os graus: 34
- Arestas = soma dos graus /2.
- E = 34/2 = 17 amizades.

De acordo, com as regras do cálculo disponível no “Passo 3”:

- D = 2E / [V × (V − 1)
- D = 2x17/(12 x (12 – 1)
- D = 25%

Assim, comparando as seguintes redes, podemos observar que a primeira possui 4 usuários e 4 amizades, apresentando uma densidade de 66,67%. Já a segunda possui 12 usuários e 17 amizades, com densidade de 25,76%. Isso mostra que, mesmo sendo menor, a primeira rede é proporcionalmente mais conectada, pois apresenta uma maior quantidade de amizades em relação às conexões possíveis.

**Código-base em Python**

Segue a imagem referente ao código desenvolvido em Python, que também está disponível no formato .ipynb no GitHub.

```python
rede = {
    "fernandagil": ["lauraaz", "Saara.lima", "maria_anq"],
    "Saara.lima": ["fernandagil", "emily.dev", "isa.linhares"],
    "emily.dev": ["Saara.lima", "leticiagly"],
    "leticiagly": ["emily.dev", "isa.linhares", "ths.llys"],
    "ths.llys": ["leticiagly", "annanadroz", "ysadox"],
    "ysadox": ["eusolz", "ths.llys"],
    "eusolz": ["thalyana", "annanadroz", "ysadox"],
    "thalyana": ["lauraaz", "maria_anq", "eusolz"],
    "lauraaz": ["fernandagil", "thalyana"],
    "maria_anq": ["fernandagil", "thalyana", "annanadroz"],
    "annanadroz": ["maria_anq", "isa.linhares", "eusolz", "ths.llys"],
    "isa.linhares": ["Saara.lima", "leticiagly", "annanadroz"]
}
n = len(rede)
soma_graus = sum(len(a) for a in rede.values())
E = soma_graus // 2
D = 2 * E/(n * (n - 1))
print ("A quatidade de usuario é:",n ,"De redes é:",E, "E a densidade é de:",f"{D:.2%}")
print(n, E, f"{D:.2%}")
```

```
A quatidade de usuario é: 12 De redes é: 17 E a densidade é de: 25.76%
12 17 25.76%
```

**Perguntas para discussão**

**Análise de Rede de Conexões — Grafo**

**Descrição**

Este projeto apresenta a análise de uma rede de conexões entre 12 pessoas, representada por um grafo não direcionado.

Cada pessoa corresponde a um vértice (nó), e cada linha entre duas pessoas corresponde a uma aresta (ligação). Como as conexões não têm setas, considera-se que são bidirecionais: se A está conectado a B, B também está conectado a A.

**Participantes:**

1. fernandagil
2. Saara.lima
1. emily.dev
2. leticiagly
3. ths.llys
4. ysadox
5. eusolz

6. thalyana
7. lauraaz
8. maria_anq
9. annanadroz
10. isa.linhares

**Conexões diretas:**

| **Pessoa** | **Conectada a** | **Grau** |
|---|---|---|
| fernandagil | lauraaz, Saara.lima, maria_anq | 3 |
| Saara.lima | fernandagil, emily.dev, isa.linhares | 3 |
| emily.dev | Saara.lima, leticiagly | 2 |
| leticiagly | emily.dev, isa.linhares, ths.llys | 3 |
| ths.llys | leticiagly, annanadroz, ysadox | 3 |
| ysadox | eusolz, ths.llys | 2 |
| eusolz | thalyana, annanadroz, ysadox | 3 |
| thalyana | lauraaz, maria_anq, eusolz | 3 |
| lauraaz | fernandagil, thalyana | 2 |
| maria_anq | fernandagil, thalyana, annanadroz | 3 |
| annanadroz | maria_anq, isa.linhares, eusolz, ths.llys | 4 |
| isa.linhares | Saara.lima, leticiagly, annanadroz | 3 |

O grau de um vértice indica quantas conexões diretas ele possui.

**Indicadores do grafo:**

| **Indicador** | **Valor** |
|---|---|
| Total de vértices | 12 |

| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de arestas | 17 |
| Tipo de grafo | Não direcionado |
| Densidade | 0,2576 (25,76%) |
| Maior grau | 4 |
| Vértice de maior grau | annanadroz |

**Cálculo da densidade**

Para um grafo simples não direcionado, a densidade representa a proporção de arestas existentes em relação ao máximo de arestas possíveis.

Fórmula:

**D = (2 × E) / [V × (V − 1)]**

Em que:

- D = densidade do grafo;
- E = número de arestas (17);
- V = número de vértices (12).

Aplicando os valores:

D = (2 × 17) / [12 × (12 − 1)]

D = 34 / 132 ≈ 0,2576

Densidade final: 25,76%.

Isso significa que aproximadamente 25,76% das conexões possíveis entre as 12 pessoas estão presentes na rede.

Perguntas e análise da rede

**1. Quem é mais conectado? Isso significa que é o mais influente?**

O participante annanadroz é o mais conectado, com 4 ligações diretas. Todos os demais possuem 2 ou 3 conexões.

Entretanto, ter mais conexões não significa necessariamente ser o mais influente. O grau mede a quantidade de ligações, mas não a importância ou a intensidade

dessas relações. Uma pessoa com menos contatos pode ser importante por conectar grupos diferentes ou facilitar a circulação de informações. Para investigar influência, seria necessário observar outras métricas, como centralidade de intermediação e proximidade, além de dados sobre as interações reais.

**2. Como sugerir amizade usando amigos em comum?**

Uma forma simples é recomendar a conexão entre duas pessoas que ainda não estão ligadas diretamente, mas possuem vizinhos (amigos) em comum. Quanto maior o número de contatos compartilhados, maior pode ser a prioridade da recomendação. Isso é uma hipótese de afinidade, não uma garantia de amizade.

Exemplos no grafo:

- maria_anq e eusolz não estão conectados diretamente, mas compartilham thalyana e annanadroz: são 2 amigos em comum.
- ths.llys e isa.linhares não estão conectados diretamente, mas compartilham leticiagly e annanadroz: também são 2 amigos em comum.

Uma recomendação pode considerar ainda interesses em comum, permissão dos usuários e a opção de recusar ou ocultar sugestões.

**3. Que cuidados de privacidade são necessários?**

Uma rede de conexões pode revelar informações sobre relações pessoais. Por isso, é importante:

- Obter consentimento ou outra base legal adequada para coletar e usar os dados, conforme o contexto e a legislação aplicável.
- Coletar apenas os dados necessários para a finalidade da análise.
- Limitar o acesso aos dados e proteger os registros contra divulgação não autorizada.
- Evitar expor a lista de contatos ou revelar amigos em comum sem considerar as configurações de privacidade de todos os envolvidos.
- Usar dados fictícios, agregados ou pseudonimizados quando possível em trabalhos e apresentações; pseudônimos não garantem anonimato.
- Permitir o gerenciamento da visibilidade e das recomendações, quando aplicável, e definir prazos de retenção e descarte.

No Brasil, o tratamento de dados pessoais deve observar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), quando aplicável.

**4. Quais outras métricas podem descrever uma rede?**

| **Métrica** | **O que descreve** |
|---|---|
| Grau | Quantidade de conexões diretas de cada pessoa. |
| Centralidade de grau | Grau comparado ao máximo possível de conexões diretas. |
| Centralidade de intermediação | Frequência com que um nó aparece nos caminhos mínimos entre outros nós; ajuda a identificar pontes na rede. |
| Centralidade de proximidade | Quão perto um nó está dos demais considerando as distâncias na rede. |
| Coeficiente de agrupamento | Quanto os vizinhos de uma pessoa também estão conectados entre si. |
| Distância mínima | Menor número de ligações necessárias para ir de uma pessoa a outra. |
| Diâmetro | Maior distância mínima entre pares de nós, em um grafo conectado. |
| Componentes conexas | Quantidade de grupos em que todos podem alcançar uns aos outros por algum caminho. |
| Densidade | Proporção de conexões existentes em relação às possíveis. |

Essas medidas ajudam a entender não apenas quantas conexões existem, mas também a estrutura da rede, os caminhos de comunicação e a formação de grupos. Não é possível concluir influência social real apenas a partir do desenho das conexões.